

Teo espacio banach imp base hamel finita o no numerable

Teorema 1. Sea X un espacio de Banach y $\mathcal{B}$ una base de Hamel de X .

$\implies \mathcal{B}$ es finita o no numerable.

Demostración: Suponemos por contradicción que $\mathcal{B}$ es numerable, es decir, $\mathcal{B} = \{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Definimos para cada $N \in \mathbb{N}$,

$$\forall N \in \mathbb{N} : E_N = \left\{ \sum_{n=1}^N a_n e_n : a_n \in \mathbb{K} \right\}, \quad T_N : \mathbb{K}^N \longrightarrow E_N$$

$$(a_1, \dots, a_N) \longmapsto \sum_{n=1}^N a_n e_n.$$

Como $\{e_1, \dots, e_N\}$ son linealmente independientes, T_N es inyectiva. Por definición de E_N , T_N es sobreyectiva. Por tanto, T_N es una biyección lineal. Además, T_N es continua porque

$$\forall a = (a_1, \dots, a_N) \in \mathbb{K}^N : \|T_N(a)\|_X = \left\| \sum_{n=1}^N a_n e_n \right\|_X \leq \sum_{n=1}^N |a_n| \|e_n\|_X \leq C \|a\|_1,$$

donde $C = \max\{\|e_1\|_X, \dots, \|e_N\|_X\}$ y $\|a\|_1 = \sum_{i=1}^N |a_i|$.

Sabemos que $\mathbb{K}^N$ es completo, por tanto, E_N con la norma inducida de X es isomorfo a $\mathbb{K}^N$ mediante T_N . Veamos que E_N es cerrado en X :

Sea $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset E_N$ tal que $x_k \rightarrow x \in X$. Entonces, para cada k existen únicos coeficientes $a_1^{(k)}, \dots, a_N^{(k)} \in \mathbb{K}$ tales que $x_k = \sum_{n=1}^N a_n^{(k)} e_n$. Como T_N^{-1} es continua (por ser una biyección lineal entre espacios normados de dimensión finita), la sucesión $(a_1^{(k)}, \dots, a_N^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ converge en $\mathbb{K}^N$. Sea $(a_1, \dots, a_N)$ su límite. Por continuidad de T_N , tenemos que $x = T_N(a_1, \dots, a_N) \in E_N$. Por tanto, E_N es cerrado.

Observamos que $X = \bigcup_{N \in \mathbb{N}} E_N$ ya que $\mathcal{B}$ es base de Hamel. Como X es un espacio de Banach, por el `ejer-esp-banach-union-cerrados-imp-interior-no-vacio/??`, existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que E_{N_0} tiene interior no vacío. Entonces, existe $x_0 \in E_{N_0}$ y $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x_0) \subset E_{N_0}$. Consideramos ahora

$$x_1 := x_0 + \frac{\varepsilon}{2} \frac{e_{N_0+1}}{\|e_{N_0+1}\|} \in X.$$

Entonces, $x_1 \notin E_{N_0}$ porque e_{N_0+1} no se puede escribir como combinación lineal de $\{e_i\}_{i=1}^{N_0}$ (ya que $\mathcal{B}$ es base de Hamel y sus elementos son linealmente independientes). Además,

$$\|x_1 - x_0\|_X = \left\| \frac{\varepsilon}{2} \frac{e_{N_0+1}}{\|e_{N_0+1}\|} \right\|_X = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \implies x_1 \in B_\varepsilon(x_0) \subset E_{N_0}.$$

Pero esto contradice que $x_1 \notin E_{N_0}$. Por tanto, $\mathcal{B}$ no puede ser numerable. ■

Referenciado en

- `teo-debil-metrizable-imp-dim-finita`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.